

幂函数图像特征总结

二级结论

条件

条件 1 (函数形式):

幂函数 $y = x^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$ 。

条件 2 (定义域限制):

仅考虑第一象限, 即 $x > 0$ 。

结论

结论一 (定点性质):

直观描述: 无论 α 取何值, 所有幂函数图像都经过点 $(1, 1)$ 。

$$1^\alpha = 1 \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

结论二 (单调凸性):

直观描述: 幂函数的单调性与凸性完全由 α 与 $0, 1$ 的比较决定, 分为五种类型: $\alpha > 1$ 下凸递增, $\alpha = 1$ 直线, $0 < \alpha < 1$ 上凸递增, $\alpha = 0$ 常数 (去原点), $\alpha < 0$ 递减以坐标轴为渐近线。

结论三 (指数比较):

直观描述: 在区间 $(1, +\infty)$ 上, 指数 α 越大, 对应的函数值越大。

$$x^{\alpha_1} > x^{\alpha_2} \iff \alpha_1 > \alpha_2 \quad (x > 1).$$

推广结论 (区间互补):

直观描述: 在区间 $(0, 1)$ 上, 指数 α 越大, 对应的函数值反而越小。

$$x^{\alpha_1} < x^{\alpha_2} \iff \alpha_1 > \alpha_2 \quad (0 < x < 1).$$

理解说明

一句话直觉

幂函数 $y = x^\alpha$ 的图像“千变万化”但万变不离其宗: 所有图像都经过 $(1, 1)$, 并且形状完全由指数 α 的取值控制—— α 的正负决定增减, α 与 1 的大小决定凹凸。

核心拆解

要点一 (定点性质):

无论 α 取何非零值, 一定有 $1^\alpha = 1$, 因此 $(1, 1)$ 是所有幂函数图像的公共

点。这是推导比较法则的基准点。

要点二（单调凸性）：

当 $\alpha > 0$ 时函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，但 $\alpha > 1$ 时下凸（增长越来越快）， $0 < \alpha < 1$ 时上凸（增长越来越慢）； $\alpha < 0$ 时单调递减，图像呈双曲线型。

要点三（比较法则）：

在同底 x 的情况下，若 $x > 1$ 则指数越大值越大；若 $0 < x < 1$ 则指数越大值越小。这一法则是借助指数函数 $f(t) = x^t$ 的单调性得到的。

几何本质（凹凸直觉）

“下凸”指曲线位于其切线上方， $\alpha > 1$ 时图像越来越陡；“上凸”指曲线位于其切线下方， $0 < \alpha < 1$ 时图像越来越平缓。 $\alpha < 0$ 时图像以坐标轴为渐近线，向两边无限靠近但不相交。

代数意义（函数方程）

幂函数 $y = x^\alpha$ 可以视为二元函数 $f(x, \alpha) = x^\alpha$ 固定其中一个变量的结果。比较 x^α 大小：固定 $x = x_0$ ，则 $g(\alpha) = x_0^\alpha$ 是指数函数，单调性由 x_0 是否大于 1 决定；固定 $\alpha = \alpha_0$ ，则 $h(x) = x^{\alpha_0}$ 是幂函数，单调性由 α_0 正负决定。

考点价值（常见考法）

- 考法一（图像识别）：给出幂函数解析式判断图像形状，或根据图像走势反推 α 的范围。——用结论二分类快速锁定。
- 考法二（大小比较）：比较两个不同指数幂函数的值，需先观察底数与 1 的关系，再用指数比较法则。若底数不同，常引入中间量 1。
- 考法三（单调性应用）：根据幂函数单调性解不等式，如 $x^\alpha < y^\alpha$ 等价于 $x < y$ 当 $\alpha > 0$ ，需注意 $\alpha < 0$ 时不等号反向。

顿悟点

核心只有一个：以 $(1, 1)$ 为“支点”，在 $(1, +\infty)$ 上指数大的图像跑在上面，在 $(0, 1)$ 上指数小的图像跑在上面。记住这个图景就记住了比较法则。

使用场景

- 场景一（直接比较）：比较 $0.5^{0.4}$ 与 $0.5^{0.6}$ 的大小。底数 $0.5 < 1$ ，指数越大值越小，故 $0.5^{0.4} > 0.5^{0.6}$ 。
- 场景二（单调性解不等式）：解 $x^{0.3} < x^{0.5}$ ，需分 $x > 1$ 和 $0 < x < 1$ 讨论，利用结论三和推广结论分别得到解集。

证明

思路提示

从表达式出发，先验证定点，再借助导数工具研究单调性与凸性，最后通过指数函数的单调性证明比较法则。整个推导只依赖代数运算和求导法则。

正式推导

步骤一（定点验证）：

代入 $x = 1$ ，得 $y = 1^\alpha = 1$ 。因此对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ ，点 $(1, 1)$ 都在函数图像上。

理由：直接计算，利用 1 的任意次幂等于 1。

$$1^\alpha = 1 \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

步骤二（单调性判定）：

对 $y = x^\alpha$ 求导 ($x > 0$):

$$y' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

因为 $x^{\alpha-1} > 0$ ，所以 y' 的符号由 α 决定。

理由：当 $\alpha > 0$ 时 $y' > 0$ ，函数在 $(0, +\infty)$ 上严格递增；当 $\alpha = 0$ 时 $y' = 0$ ，函数退化为常数 $y \equiv 1$ ($x \neq 0$)；当 $\alpha < 0$ 时 $y' < 0$ ，函数严格递减。

步骤三（凸性分类）：

求二阶导数：

$$y'' = \alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2}.$$

$x^{\alpha-2} > 0$ ， y'' 的符号由 $\alpha(\alpha - 1)$ 确定。

理由：

- 若 $\alpha > 1$ ，则 $\alpha(\alpha - 1) > 0$ ， $y'' > 0$ ，函数下凸（凹向上）。
- 若 $0 < \alpha < 1$ ，则 $\alpha(\alpha - 1) < 0$ ， $y'' < 0$ ，函数上凸（凹向下）。
- 若 $\alpha = 1$ 或 $\alpha = 0$ ，则 $y'' = 0$ ，此时图像退化为直线或水平线，不讨论凸性。

注：当 $\alpha < 0$ 时， $\alpha(\alpha - 1) > 0$ ，故 $y'' > 0$ ，函数也为下凸；此情形下单调递减更为典型，此处从略。

步骤四（比较法则证明）：

固定 $x > 0$ ，考察函数 $g(\alpha) = x^\alpha$ （视 α 为变量）。对 g 求导得 $g'(\alpha) = x^\alpha \ln x$ 。

理由：

- 当 $x > 1$ 时 $\ln x > 0$ ， $g'(\alpha) > 0$ ， g 严格递增，故 $\alpha_1 > \alpha_2 \Rightarrow x^{\alpha_1} > x^{\alpha_2}$ 。

- 当 $0 < x < 1$ 时 $\ln x < 0$, $g'(\alpha) < 0$, g 严格递减, 故 $\alpha_1 > \alpha_2 \Rightarrow x^{\alpha_1} < x^{\alpha_2}$ 。

结论回扣

通过以上四步, 我们严格证明了幂函数在第一象限内的定点性质、单调性与凸性的分类依据, 以及不同区间上的指数比较法则。这些结论可以直接用于快速判断幂函数图像和大小比较。

典型例题

例 1 (基础)

题目: 已知幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 的图像经过点 $(4, 2)$ 。(1) 求 α 的值并判断 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调性与凸性。(2) 不计算, 比较 $f(0.8)$ 与 $f(0.5)$ 的大小。

解题步骤:

第一步 (求指数):

将点 $(4, 2)$ 代入 $y = x^\alpha$: $4^\alpha = 2$ 。由 $4 = 2^2$, 得 $2^{2\alpha} = 2^1$, 所以 $2\alpha = 1$, $\alpha = \frac{1}{2}$ 。

理由: 同底幂相等则指数相等。

第二步 (判定性质):

$\alpha = \frac{1}{2} \in (0, 1)$, 由结论二知 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增且上凸 (增长越来越慢), 图像过原点。

理由: $0 < \alpha < 1$ 属于 “上凸严格递增” 类型。

第三步 (比较函数值):

因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $0.8 > 0.5$, 所以 $f(0.8) > f(0.5)$ 。

理由: 单调递增函数, 自变量大则函数值大。

关键结论: 幂函数的指数 α 确定后, 其单调性和凸性即可确定; 利用单调性可以比较自变量不同时的函数值大小。

例 2 (稍变形)

题目: 比较下列各组数的大小, 并说明理由: (1) $1.7^{0.3}$ 与 $1.7^{0.5}$; (2) $0.8^{0.2}$ 与 $0.8^{0.3}$ 。

解题步骤:

第一步 (识别底数):

对于 (1), 底数 $1.7 > 1$; 对于 (2), 底数 $0.8 < 1$ 。

理由: 比较同底幂的大小需要根据底数与 1 的关系选择不同的结论。

第二步（应用结论）：

(1) 由结论三，当 $x > 1$ 时指数越大值越大，故 $1.7^{0.3} < 1.7^{0.5}$ 。(2) 由推广结论，当 $0 < x < 1$ 时指数越大值越小，故 $0.8^{0.2} > 0.8^{0.3}$ 。

理由：注意区别两个区间上的单调性相反。

第三步（直接写出答案）：

(1) $<$, (2) $>$ 。

理由：略。

关键结论： 比较 x^{α_1} 与 x^{α_2} 的大小，只看底数 x 与 1 的关系： $x > 1$ 时指数大则值大； $0 < x < 1$ 时指数大则值小。

例 3（综合应用）

题目： 已知幂函数 $y = x^\alpha$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，且 $a^\alpha > b^\alpha$ ($a, b > 0$)，求 a 与 b 的大小关系。

解题步骤：

第一步（确定符号）：

由 $y = x^\alpha$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，根据结论二可得 $\alpha < 0$ 。

理由： $\alpha < 0$ 时函数严格递减； $\alpha > 0$ 时严格递增。

第二步（确认单调性）：

对幂函数 $h(x) = x^\alpha$ ($\alpha < 0$)，在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。

理由：结论二已指明。

第三步（应用单调性）：

由 $a^\alpha > b^\alpha$ 且 $\alpha < 0$ ，利用递减函数性质：函数值越大则自变量越小，故 $a < b$ 。

理由：若 $a \geq b$ ，则 $a^\alpha \leq b^\alpha$ ，与题设矛盾。所以 $a < b$ 。

关键结论： 幂函数 $\alpha < 0$ 时单调递减，此时不等号方向反向： $x_1^\alpha > x_2^\alpha \Rightarrow x_1 < x_2$ 。

易错提醒

易错点一（过原点条件）

认为所有幂函数图像都经过原点（即认为 α 取任何值都有 $0^\alpha = 0$ ）。

正确理解（分类记忆）：

只有当 $\alpha > 0$ 时， $0^\alpha = 0$ ，图像才过原点； $\alpha = 0$ 时 0^0 无意义，图像是水平线去掉原点； $\alpha < 0$ 时 0^α 无意义，图像不过原点。

错因分析（记忆混淆）：

将幂函数与二次函数类比过度，没有注意到负指数和零指数时 0^α 无定义。

易错点二（比较法则条件）

比较两个同底不同指数幂的大小时，直接套用“指数越大值越大”，忽视底数的范围。

正确理解（底数分段）：

应先判断底数 x 与 1 的关系：若 $x > 1$ ，则指数越大值越大；若 $0 < x < 1$ ，则指数越大值越小。

错因分析（思维定式）：

长期接触底数大于 1 的指数函数，形成了“指数大值大”的思维定式，未主动区分底数区间。

易错点三（凸性方向混淆）

不能正确判断幂函数的上凸与下凸，例如误认为 $y = x^{0.5}$ 是下凸。

正确理解（凸性判定）：

利用二阶导数符号： $y'' > 0$ 为下凸（凹向上）， $y'' < 0$ 为上凸。或记忆： $\alpha > 1$ 时下凸， $0 < \alpha < 1$ 时上凸。

错因分析（直观误解）：

将“凸”与“鼓包”关联，或者记忆不准确，导致方向颠倒。

结论小结**一句话核心**

幂函数 $y = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) 在第一象限的图像恒过 $(1, 1)$ ；单调性由 α 正负决定，凸性由 α 与 1 的大小决定；当 $x > 1$ 时指数越大值越大，当 $0 < x < 1$ 时指数越大值越小。

使用条件

- **条件 1（函数形式）：**函数必须是幂函数形式 $y = x^\alpha$ ， α 为任意实数。
- **条件 2（定义区间）：**以上结论仅针对第一象限 $x > 0$ 成立，其他象限需单独讨论。

关键提醒

- **易错点（底数分段）：**比较 x^{α_1} 与 x^{α_2} 时，务必先看 $x > 1$ 还是 $0 < x < 1$ ，不能一律认为“指数大值大”。
- **检查项（原点条件）：**只有 $\alpha > 0$ 时图像才过原点， $\alpha \leq 0$ 时原点是空心点或不